

# Жеданов А.С.: Введение в специальные функции

Автор конспекта: Краснов Борис

Осень 2026

## Содержание

**1 Введение**

**2**

# Введение

Некоторые методы введения специальных функций:

1. Можно рассматривать интегралы с переменным верхним пределом от чего-то полезного, которые не выражаются в элементарных функциях. Например тот же интегральный синус или логарифм и прочее.
2. При решении дифференциальных уравнений тоже возникают специальные функции, например при разделении переменных:

$$\Delta F(x, y, z) = \lambda F(x, y, z)$$

Мы хотим представить  $F = f_1(u)f_2(v)f_3(w)$ , то есть надо новые переменные выражать через старые.

Из истории: люди рассматривали функции вида:

$$\int_0^x \frac{dt}{\sqrt{\alpha t^4 + \beta t^2 + 1}}$$

Подобного рода функции классифицировал Лежандр. Позже Якоби и Абель задались вопросом о том, какие функции являются обратными к этим. Так получились эллиптические функции.

Например известный нам эллиптический синус  $Sn(z)$  - двоякопериодичная функции на  $\mathbb{C}$  (то есть живет по факту на торе) является обратной к

$$\int_0^z \frac{dt}{\sqrt{(1-t^2)(1-\kappa^2 t^2)}}, \quad \kappa \in (0, 1)$$

Для них например выполнена теорема сложения, а именно:

$$\forall v, w \exists \Phi(z_1, z_2, z_3) - \text{polynom} \forall u \Phi(f(u), f(u+v), f(u+w)) = 0$$

Также было что-то сказано про ортогональные полиномы (я не понял к чему, разве что они выражаются через гипергеометрическую функцию Гаусса о которой написано ниже).

$$\int_a^b P_n(x)P_m(x)w(x)dx = \delta_{n,m},$$

где  $w(x)$  некоторая фиксированная весовая функция,  $P_k(x)$  полиномы степени не выше  $k$ .

Известные примеры: если рассмотреть отрезок  $[-1, 1]$  с единичной весовой функцией, то получим полиномы Лежандра, а если рассмотреть весовую функцию

$$w(x) = (1 - x)^a(1 + x)^b$$

то получим полиномы Якоби.

Гипергеометрическая функция Гаусса:

$${}_2F_1(a, b; c; z) := \sum_{k=0}^{+\infty} A_k z^k, \quad A_k := \frac{(a)_k (b)_k}{k! (c)_k}, \quad (a)_k := a(a+1)(a+2) \cdots (a+k-1)$$

Эта функция является решением ДУ:

$$z(1-z)F''(z) + (\alpha z + \beta)F'(z) = \gamma F(z)$$

Также она хороша тем, что через нее выражается много элементарных.

Ну и пару слов о том, почему не любая функция из не элементарных не является специальной (да, тут бы еще знать строгое определение этих классов, но это же введение, так что замнем для ясности). Например можно посмотреть на функцию Дирихле и через пару секунд забыть, так как нет у нее никаких свойств. С другой стороны есть гамма функция, которая очень естественно задается, имеет кучу рекуррентных формул, имеет понятную асимптотику и много где возникает.